Complejidad Temporal: # de instrucciones.

Complejidad Espacial: Cuanta memoria se usa para ejecutar código.

3 Escenarios para calcular el algoritmo.

Se calcula la tendencia de nuestra función complejidad.

$cO(n) \geq T(n)$.

Complejidades:

→ $O(1)$ = constante → no depende de los datos de entrada de la función.

→ $O(n)$ = lineal

→ $O(n^2)$ = cuadrática

→ $O(n^3)$ = cúbica

→ $O(2^n)$ = exponencial.

→ $O(\log n)$ = logarítmica.

→ $O(n \log n)$ = linearítmica

→ $O(n!)$ = factorial.

alg. de Ordenamiento.

```
for (int i=0 ; i<n ; i++ ) {
    for (int j =0 ; j<n ; j++) {
        if ( arr [i] > arr [j]) {
            aux = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = aux;
        }
    }
}
```

i+1

* Segunda forma

Tercera forma

```
boolean ordenado = false
for (int i=0 ; i<n && !ordenado ; i++ ) {
    int j = i+1;
    ordenado = true;
    while ( j < n ) {
        if ( arr[i] > arr [j]) {
            // Swap
            ordenado = false;
        }
    }
}
```